

Comprendre en profondeur les ondes longues du capitalisme

Zhihu · 2026-09-03

Depuis la révolution industrielle, les crises périodiques sont un phénomène inhérent au monde capitaliste. À l'époque de Marx, une crise éclatait tous les 7 à 10 ans environ. Cette fréquence ne s'est modifiée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements, appliquant largement le keynésianisme et des mesures contracycliques, ont « lissé » le cycle. Ces mesures ne pouvaient certes pas vraiment éliminer les crises, mais elles pouvaient effectivement en réduire fortement l'impact, voire en retarder l'éclatement — au prix, parfois, d'un allongement du temps nécessaire à la reprise. La crise financière asiatique de 1998, l'éclatement de la bulle internet américaine en 2000 et la crise financière mondiale de 2008 ont de nouveau contraint les hommes à regarder en face cette réalité : les crises ne peuvent être éliminées.

La croissance économique capitaliste connaît non seulement inévitablement le cycle de l'apogée et du déclin, mais elle est aussi marquée, tous les 40 à 50 ans environ, par une crise d'une ampleur exceptionnelle et d'un temps de rétablissement particulièrement long. De telles crises se sont répétées dans l'histoire : la crise et la longue dépression de la fin des années 1830 au début des années 1840, la crise et la longue dépression des années 1870, la crise économique mondiale et la Grande Dépression de 1929, la crise de stagflation du début des années 1970, la crise financière mondiale de 2008 et la grande récession qui a suivi. La plupart des chercheurs estiment que nous sommes encore dans la phase de transition qui nous fait sortir de la longue dépression ouverte par la crise financière de 2008.

Si ces crises et les dépressions qui les suivent sont particulières, ce n'est pas seulement en raison de leur violence et de la durée de la dépression, mais surtout parce que la dépression entraîne une recomposition de l'ordre du monde capitaliste. Après la dépression des années 1840, le monde capitaliste a connu les révolutions de 1848, qui ont dégagé la voie au développement capitaliste et permis au capital de s'étendre rapidement, entre 1850 et 1870, dans le cadre des divers États-nations du globe. La grande dépression de 1870 a poussé à la concentration du capital et à la formation d'organisations monopolistiques, intensifié le pillage colonial des pays capitalistes et préparé les conditions des guerres impérialistes. La grande dépression ouverte à la fin des années 1930 a conduit à la Seconde Guerre mondiale, qui a accompli, à un prix d'une atrocité exceptionnelle, la reconstruction de la superstructure du système-monde capitaliste, établi l'ordre mondial dirigé par les États-Unis et préparé les conditions politiques de l'expansion planétaire du capital. La stagflation des années 1970 a poussé les pays industriels capitalistes à achever leurs « réformes » néolibérales et, par la mondialisation de la production, à reconstruire la division du travail et les rapports de classe à l'échelle mondiale. Et la longue récession d'après 2008 a suscité dans les pays du centre du système-monde capitaliste une vague de « retour en arrière » face à la mondialisation. L'humanité semble revenue à l'état de rivalité impériale d'avant la Première Guerre mondiale. Mais ce

n'est qu'une apparence : la reconstruction de la superstructure politique est en cours, et un nouvel ordre multipolaire mené par la Chine est très probablement en train de prendre forme, préparant les conditions d'une nouvelle grande expansion planétaire du capital.

Pourquoi le monde capitaliste connaît-il, tous les 40 ans environ, des crises d'une telle violence ? Voici plus d'un siècle, l'économiste soviétique Kondratiev, à partir d'une étude de longue durée du niveau des prix de gros dans les principaux pays capitalistes, a posé l'existence de cycles longs d'environ 50 ans dans le développement de l'économie capitaliste. La longueur de ce cycle correspond exactement au temps qui sépare deux grandes dépressions de l'histoire. En réalité, si l'onde longue de Kondratiev jouit d'une certaine notoriété sur l'internet chinois, où les articles des médias personnels parlent volontiers du « cycle de Kondratiev », la plupart des économistes — y compris des économistes marxistes — n'en admettent pas l'existence. Pourquoi ?

D'abord, l'onde longue n'est qu'une synthèse tirée de phénomènes empiriques, et il est difficile d'en expliquer le mécanisme au niveau théorique. Beaucoup d'économistes marxistes, en particulier les chercheurs trotskistes, estiment certes que le passage de la prospérité au déclin peut s'expliquer par les mécanismes internes du capitalisme, mais que la sortie de la dépression exige l'action de facteurs politiques, au premier chef la lutte des classes. Or, pour le fonctionnement interne de l'économie, les facteurs politiques sont des facteurs exogènes.

Ensuite, du point de vue empirique, Kondratiev a découvert l'onde longue économique en analysant les variations cycliques des prix des marchandises, mais cette fluctuation cyclique des prix a disparu après les années 1940.

À propos de la disparition de la volatilité de l'indice des prix de gros, l'économiste marxiste Anwar Shaikh a réuni dans son ouvrage « Capitalisme : concurrence, conflit et crises » plusieurs graphiques qui illustrent clairement ce changement. Comme on le voit ci-dessous, avant les années 1940, il existait bien un cycle de fluctuation de 40 à 50 ans ; après les années 1940, les prix montent sans interruption, sans plus de volatilité.

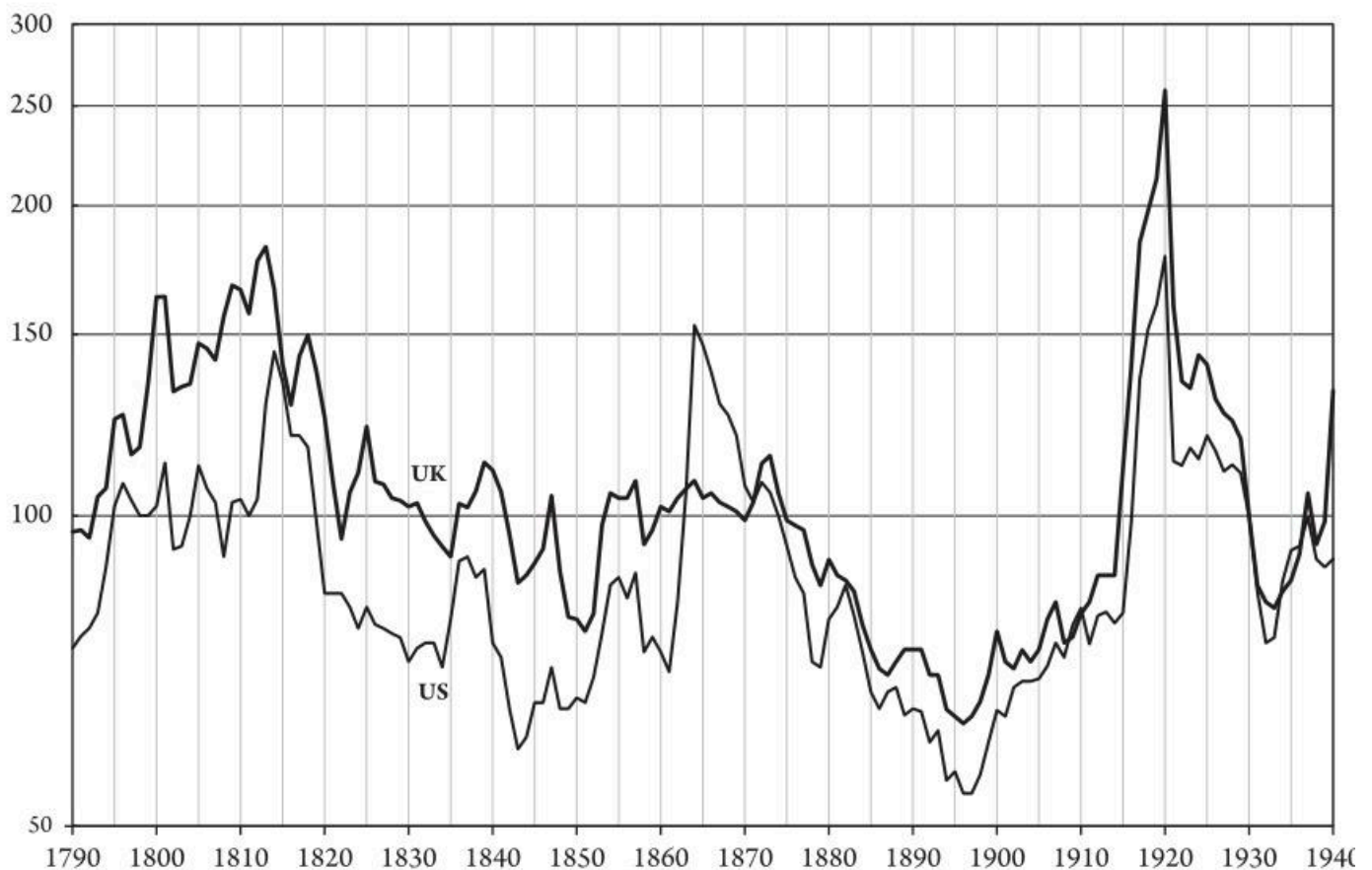


Figure 5.3 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–1940 (Log Scale, 1930 = 100)

La figure 5.3 présente l'indice des prix de gros de deux pays principaux du monde capitaliste (États-Unis et Royaume-Uni) de 1790 à 1940 ; son contenu est identique à celui de la figure 2.9 du chapitre 2. Trois points méritent l'attention : les tendances des indices de prix des deux pays sont globalement très semblables ; ces indices comportent des fluctuations de longue période, d'où la théorie des ondes longues a précisément été tirée (van Duijn 1983, chapitre 5) ; et un fait frappant : sur ces 150 années, ces indices de prix n'ont présenté aucune tendance longue à la hausse ou à la baisse. De fait, Jastram (1977, p. 189) relève qu'au Royaume-Uni, le pouvoir d'achat de l'or « s'est étonnamment maintenu, au milieu du XXe siècle, au même niveau qu'au milieu du XVIIe siècle ».

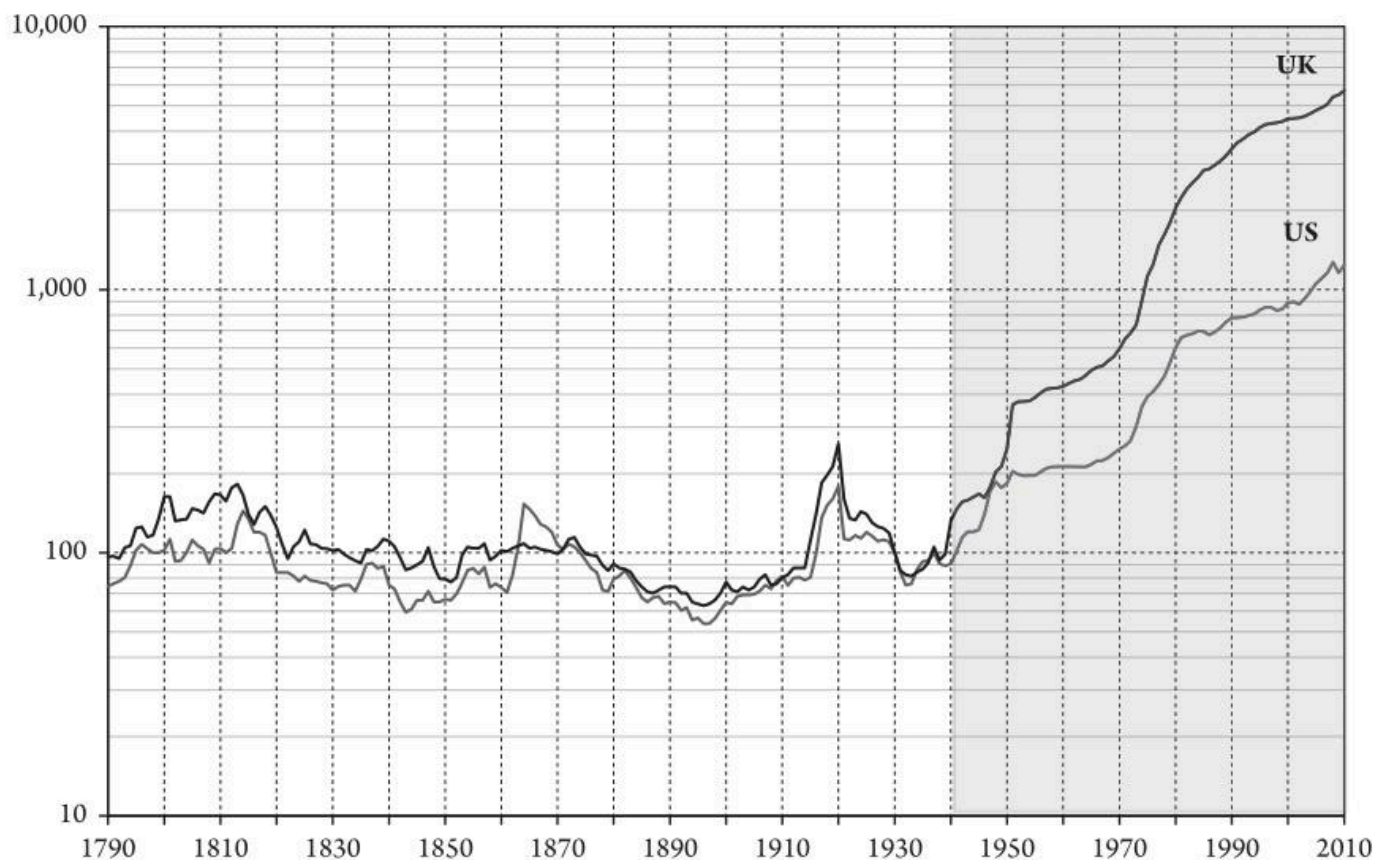
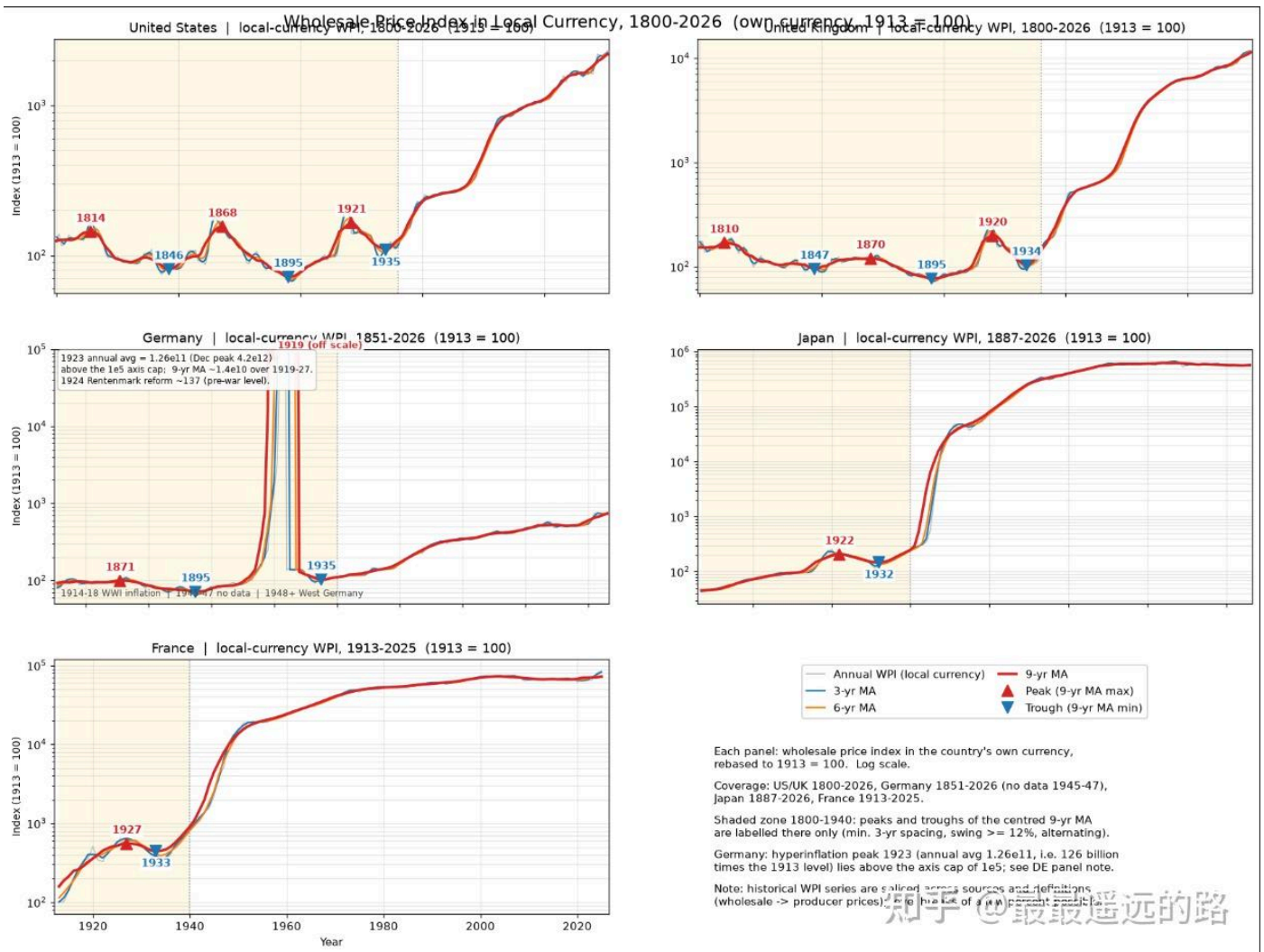


Figure 5.4 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–2010 (Log Scale, 1930 = 100)

La figure 5.4 prolonge la période jusqu'en 2010 et montre que ces schémas ont radicalement changé après 1939-1940. Dans cette nouvelle période, les prix affichent une hausse continue ; la fluctuation relativement régulière du niveau des prix d'autrefois a été submergée par l'effet cumulé d'une inflation persistante. En 2010, le niveau des prix au Royaume-Uni avait été multiplié par 58 par rapport à la base d'avant-guerre de 1939, et celui des États-Unis par 14 par rapport à la base d'avant-guerre de 1940.

J'ai moi-même collecté les données économiques des principaux pays capitalistes, et les graphiques que j'ai tracés montrent la même chose : après 1940, plus d'onde longue visible.



Graphique de l'auteur : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_local_currency.png

Mais les recherches d'Anwar Shaikh montrent que, si l'on convertit les prix des marchandises en livres et en dollars exprimés en or, on peut encore observer l'existence du cycle après 1940. Bien plus : au début des années 2000, Shaikh avait prédit avec exactitude, à partir des régularités du cycle, la grande crise de la phase descendante vers 2007.

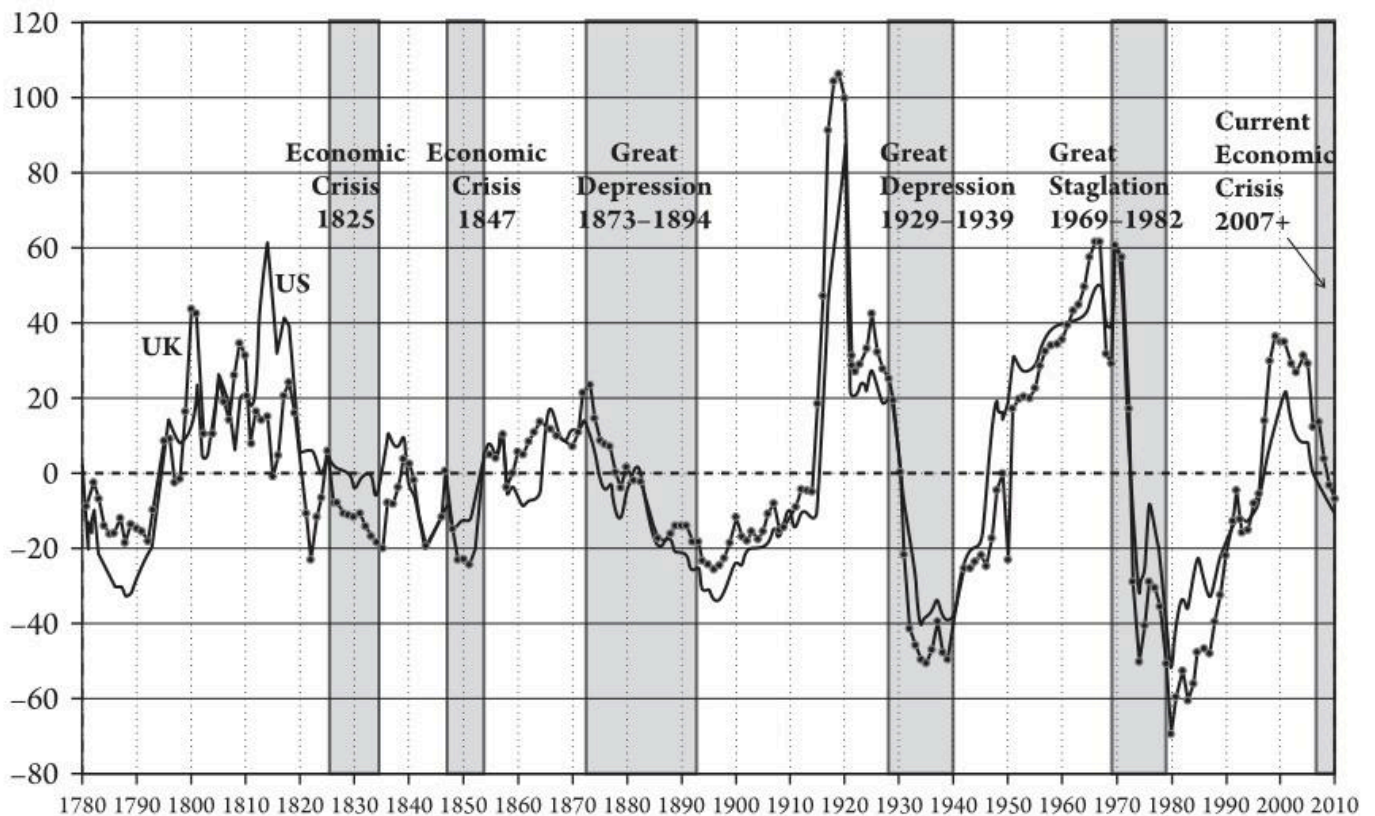


Figure 16.1 US and UK Golden Waves, 1786–2010 (1930 = 100) Deviations from Cubic Time Trends Source: Appendix 5.3 data tables.

La figure 16.1 montre l'évolution du prix des matières premières en or (après élimination de la tendance) aux États-Unis et au Royaume-Uni entre 1790 et 2010. Les dates des grandes crises générales et des grandes dépressions y sont également indiquées ; on constate que ces crises commencent généralement au milieu de la phase descendante du cycle long. Le lecteur notera que la crise financière de 2007 est venue, pour ainsi dire, à son heure. Toute crise générale prend naissance dans les pays développés, bien que, à mesure de la mondialisation, un nombre croissant de pays en développement y soient entraînés. Les données lissées par le filtre HP font apparaître, depuis 1897, deux cycles longs manifestes : 1897-1939 (42 ans) et 1939-1983 (44 ans), calculés chaque fois de creux à creux. Les crises générales éclatent généralement dans les huit ou neuf ans qui suivent le pic de chaque cycle et se prolongent jusqu'à environ dix-huit ans après ce pic. Depuis 2003, j'ai prédit, dans mes cours et mes conférences publiques, en combinant le pic de 2000 alors déjà visible et les caractéristiques moyennes du cycle, que la crise suivante commencerait en 2008-2009 et se prolongerait jusqu'en 2018. — Anwar Shaikh, « Capitalisme : concurrence, conflit et crises »

D'autres économistes, suivant la méthode d'Anwar Shaikh pour analyser l'évolution des prix des marchandises américaines libellés en or, ont eux aussi découvert un cycle d'onde longue de 40 à 50 ans. Nous nous trouvons actuellement dans la transition de la phase descendante du cinquième cycle vers la phase ascendante du sixième.

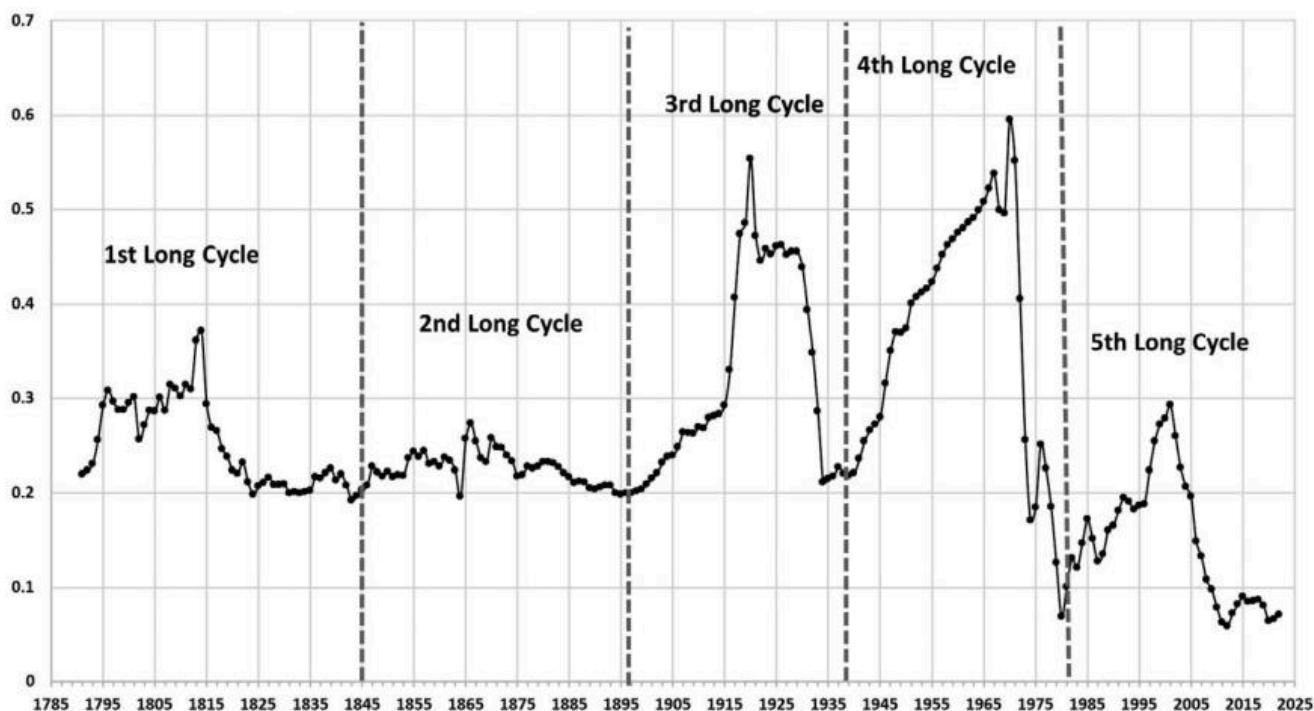
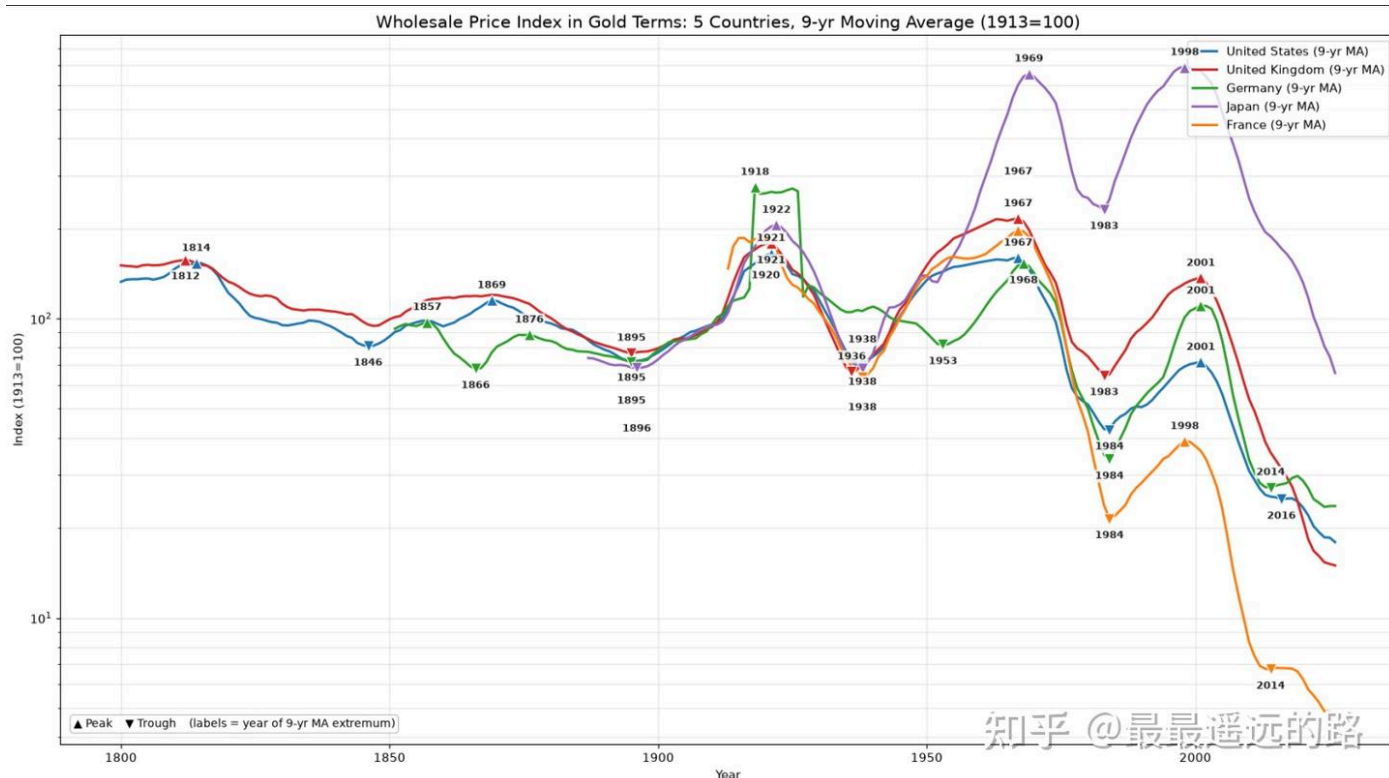


Figure 5.1 Evolution of 'golden price', US economy 1790–2022 (2012 base year).

Reprenant la méthode de Kondratiev, nous analysons des données couvrant une période suffisamment longue pour étayer l'hypothèse des ondes longues (portant sur les prix de gros et le prix de l'or). Concrètement, nous avons construit le rapport entre, d'une part, l'indice du déflateur du PIB des États-Unis de 1790 à 2022 (indice en tout point identique à l'indice des prix de gros) et, d'autre part, l'indice du prix de l'or (voir figure 5.1). Le rapport entre l'indice des prix de gros et le prix de l'or constitue le « prix-or » (golden price), qui représente la quantité d'or qu'une unité de production permet d'obtenir. Ces deux prix sont exprimés sous forme d'indices, avec 2012 pour année de base. La figure 5.1 montre que les fluctuations cycliques du prix de gros de l'or (c'est-à-dire du « prix-or ») reflètent la périodisation des ondes longues présentée au tableau 5.1. Le caractère cyclique de l'économie américaine apparaît ainsi clairement ; vu l'interdépendance des économies nationales (et son renforcement), ce caractère cyclique de l'économie américaine a aussi dominé l'évolution de l'économie internationale. Ce qui précède montre que, pour agitée qu'elle soit, l'évolution de l'économie capitaliste recèle bel et bien une certaine régularité cyclique dans ses séries temporelles. La figure 5.1 présente les cinq cycles longs qu'a connus l'économie capitaliste américaine depuis la (première) révolution industrielle du point de vue du « prix-or ». — Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis, « Croissance économique et cycles longs : une approche d'économie politique classique »

Pour vérifier la réalité de l'existence des ondes longues, j'ai collecté les données d'IPG et les données du prix de l'or des principaux pays capitalistes, et tracé l'indice des prix de gros libellé en or présenté ci-dessous. On y voit que le monde capitaliste a bien connu cinq cycles d'onde longue : le cinquième commence vers 1983, atteint son pic vers 2000, et en 2026 n'est pas encore sorti de sa phase descendante.



Graphique de l'auteur : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_combined_9yMA_log.png

Ainsi, du point de vue des données empiriques, l'onde longue existe bel et bien. De fait, Shaikh relève lui aussi que Kondratiev a publié dans son ouvrage deux séries de données : la première libellée en monnaie, l'autre en or. Mais les graphiques de Kondratiev ont été tracés à partir des données monétaires, les données en or n'étant présentées que sous forme de tableaux. Comme seuls les graphiques étaient connus, on a continué à étudier l'onde longue à partir des données de prix libellées en monnaie — et l'on n'a plus trouvé d'onde longue. Les longues recherches de Shaikh sur l'onde longue de Kondratiev ont ramené ce précieux concept économique au premier plan de l'économie marxiste.

Mais même si nous admettons l'existence des ondes longues, quel est le principe qui les engendre ? Pourquoi leur période est-elle de 40 à 50 ans ? Cela reste une énigme.

La clé pour comprendre l'onde longue est d'expliquer clairement deux retournements : le passage de la phase ascendante à la phase descendante, et le passage de la phase descendante à la phase ascendante suivante.

Pourquoi l'expansion rapide de l'économie capitaliste se heurte-t-elle nécessairement à une crise au bout de 20 à 30 ans ? Les économistes marxistes sont pour l'essentiel d'accord sur ce point : la crise résulte de la baisse du taux de profit, dont le facteur fondamental est la hausse de la composition organique du capital. La concurrence capitaliste contraint les entreprises à investir sans cesse, à élever la productivité du travail et à accroître la part du capital constant dans le capital total, ce qui entraîne une baisse continue du taux de profit. Si l'offre de main-d'œuvre dépasse durablement et de loin la demande, les capitalistes peuvent encore maintenir le taux de profit en comprimant la valeur de la force de travail et en élevant le taux d'exploitation. Comme le montre le graphique ci-dessous, aux États-Unis, entre l'après-guerre et les

années 1970, la croissance du salaire réel des ouvriers était en fait plus rapide que celle de la productivité du travail : cela signifie qu'outre la baisse du taux de profit due à la hausse de la part du capital constant, l'épuisement de l'armée industrielle de réserve, la puissance des syndicats et les partis sociaux-démocrates comprimaient eux aussi un peu plus le taux de profit. D'où le passage du quatrième cycle long de la phase ascendante à la phase descendante.

Après les années 1980, avec l'entrée massive des travailleurs du Sud global sur le marché du travail capitaliste, la délocalisation des entreprises américaines et l'affaiblissement des syndicats, le taux de croissance du salaire réel des ouvriers américains a pris un retard considérable sur celui de la productivité. Autrement dit, non seulement la baisse de la part du capital constant entraînée par la « désindustrialisation » poussait le taux de profit à la hausse, mais la hausse du taux d'exploitation l'élevait encore davantage. Le capitalisme a pu sortir de la phase descendante du quatrième cycle long et entamer la phase ascendante du cinquième.

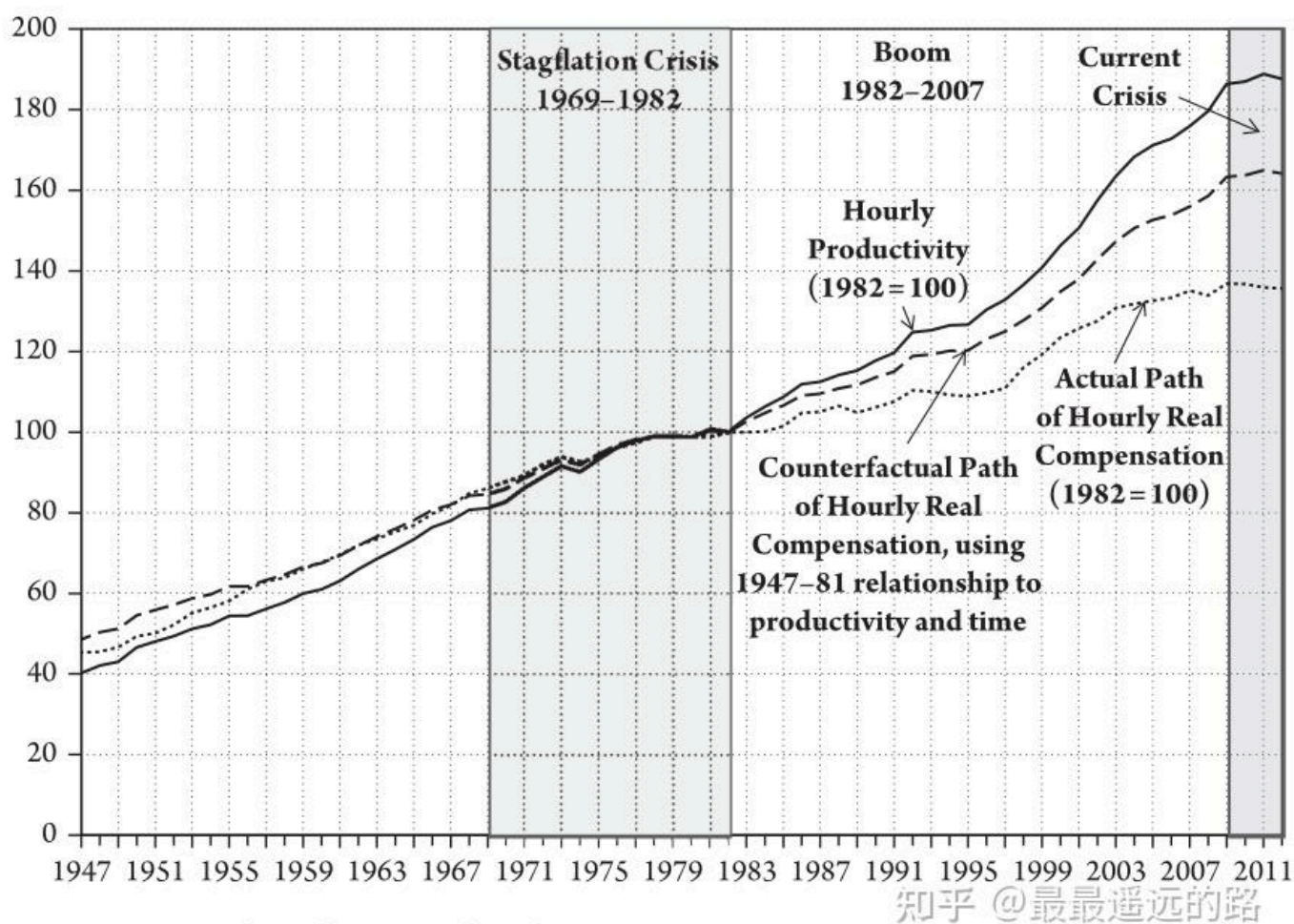


Figure 16.3 Hourly Real Wages and Productivity, US Business Sector, 1947-2012 (1982 = 100)

La figure 16.3 montre la relation, de 1947 à 2008, entre la productivité horaire et la rémunération horaire réelle (salaire réel) dans le secteur marchand américain. Même en temps normal, la croissance du salaire réel est généralement plus lente que celle de la productivité ; toutefois, depuis l'arrivée de Reagan au pouvoir dans les années 1980, la croissance du salaire réel s'est nettement ralentie. Si l'on compare le niveau du

salairé réel depuis 1980 à celui qu'il aurait atteint s'il avait conservé la relation d'après-guerre avec la croissance de la productivité, l'écart saute aux yeux. Cette déviation par rapport à la tendance historique procède d'une stratégie à deux volets : d'une part la répression des institutions publiques et privées qui soutenaient les travailleurs, d'autre part l'essor de la mondialisation, qui a mis l'immense main-d'œuvre bon marché du monde en concurrence plus directe avec le marché du travail des pays développés.

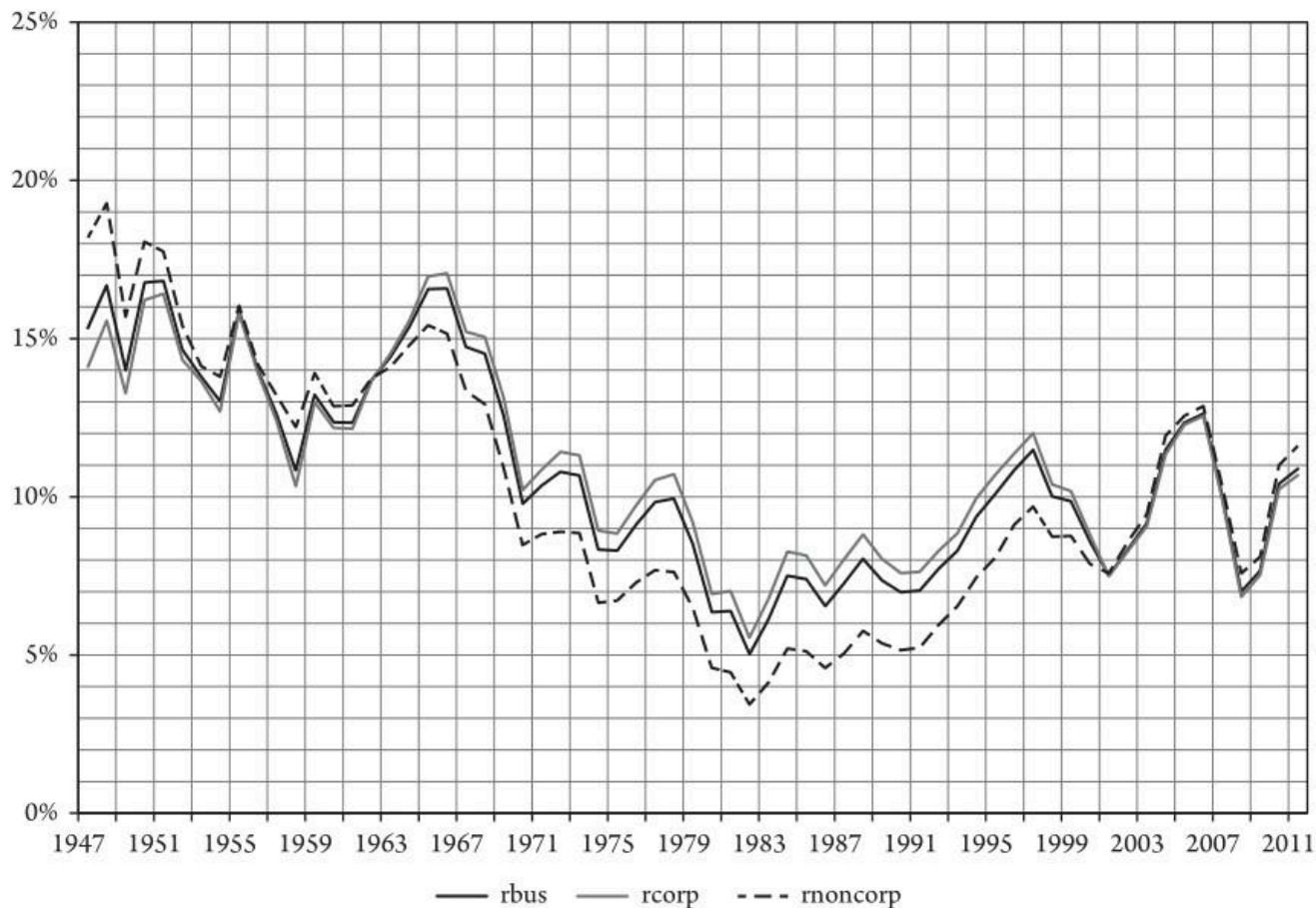


Figure 6.1 Corporate and Non-Corporate Profit Rates

知乎 @最遥远的路

Taux de profit des entreprises américaines

Ainsi, dans le retournement de la phase ascendante vers la phase descendante de l'onde longue, nous voyons deux facteurs :

- 1, la bourgeoisie remplace sans cesse les hommes par des machines, ce qui élève continuellement la composition organique du capital. C'est un facteur interne au fonctionnement de l'économie.
- 2, la lutte des classes (syndicats, forces de gauche nationales, pression du camp soviétique, etc.) provoque la hausse des salaires et, partant, une compression des profits.

Et dans le passage de la phase descendante de l'onde longue à la phase ascendante de la suivante, nous voyons aussi des facteurs qui élèvent le taux de profit :

- 1, la destruction massive de capital pendant la dépression et l'accélération de l'innovation technologique font baisser la valeur totale du capital existant. C'est un facteur interne au fonctionnement de l'économie.
- 2, la bourgeoisie bat la classe ouvrière en réprimant les syndicats et en faisant venir des immigrés, reconstruit un ordre d'exploitation solide et élève le taux d'exploitation.
- 3, le faible taux de profit pousse les capitalistes à investir dans la R&D : l'innovation est donc plus rapide en dépression qu'en prospérité.

Comment ces facteurs agissent-ils dans le retournement du cycle long entre essor et déclin ? Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis et d'autres, dans leur livre récemment publié « Croissance économique et cycles longs : une approche d'économie politique classique », tentent de résoudre cette question par la modélisation mathématique. À partir des principes fondamentaux de l'économie politique marxiste, ils déduisent 5 équations différentielles dont la résolution révèle le mystère de l'onde longue.

$$\text{Profitability: } \dot{r} = -a_1 (s_C - s_V) r^2 + a_2 (\delta + \tau - s_V) r$$

$$\text{Investment in variable capital: } \dot{s}_V = s_C r - \delta - \tau - n$$

$$\text{Investment in fixed capital: } \dot{s}_C = s_C (\tau - s_V r)$$

$$\text{Devaluation rate: } \dot{\delta} = b_0 + \delta (g_w - s_C r)$$

$$\text{Technological change: } \dot{\tau} = b_1 \text{Erf}(\delta - b_2) \text{知乎 @最最遥远的路}$$

Pour leur signification précise, voir le chapitre 8 de « Croissance économique et cycles longs : une approche d'économie politique classique ». Pour le détail de la déduction, voir l'ouvrage original.

Comme le montre le graphique ci-dessous, la solution numérique des cinq équations différentielles donne un cycle d'environ 50 ans, ce qui correspond à peu près aux cycles longs de l'histoire.

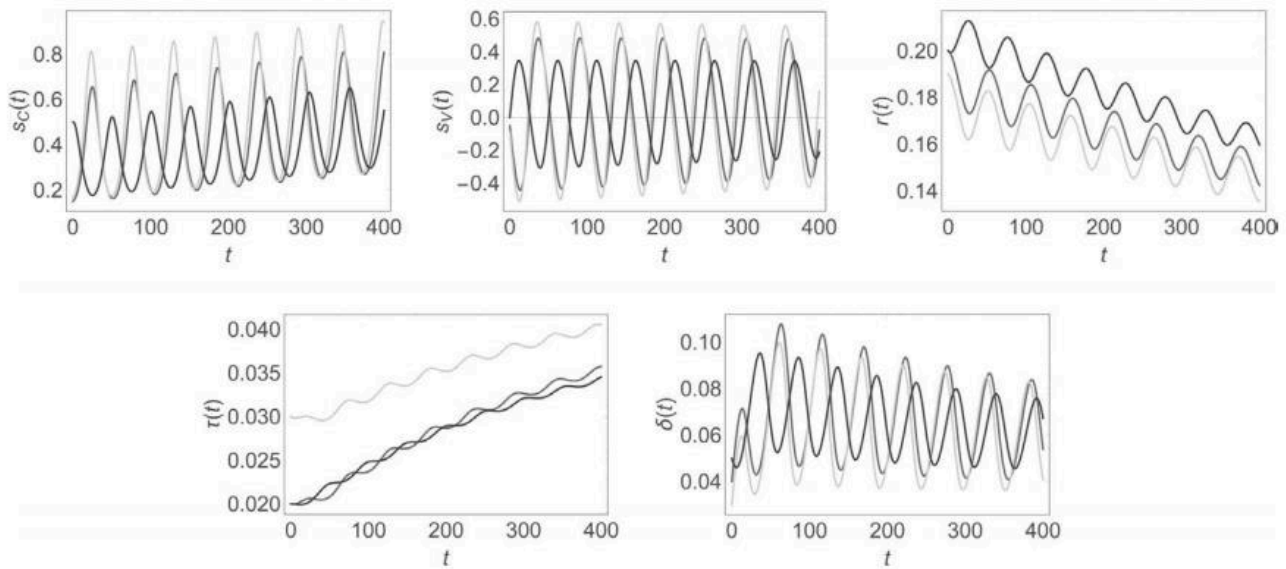
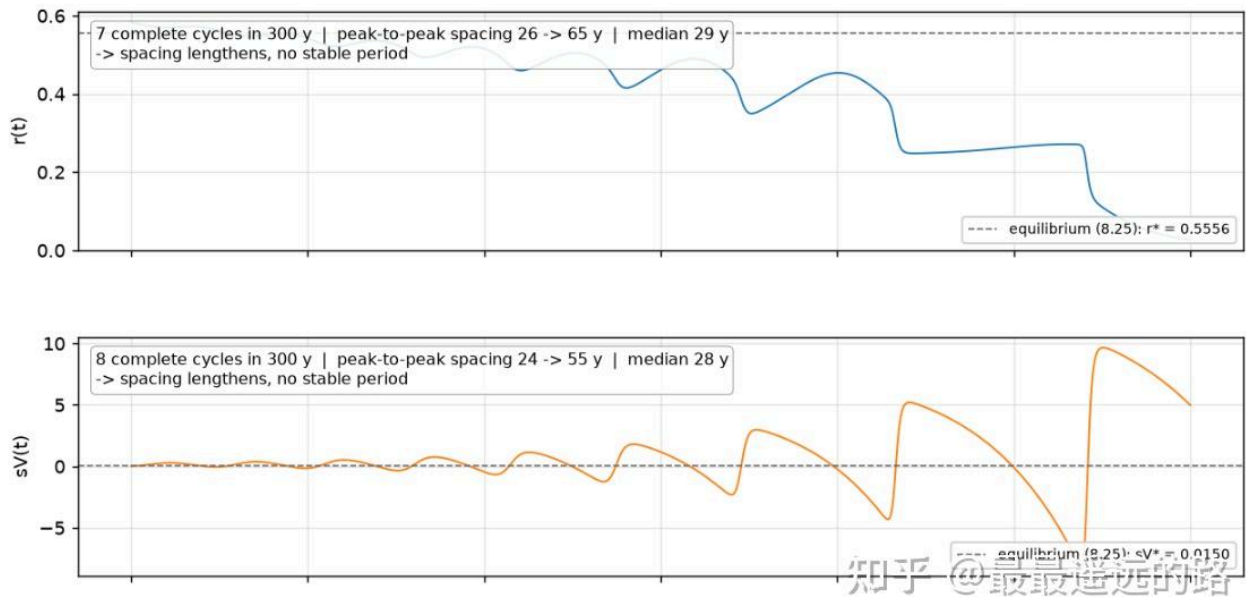


Figure 8.13 Numerical solutions of differential Equations (8.15), (8.16), (8.17), (8.18) and (8.19). 知乎 @最遥远的路

Source : chapitre 8 de « Croissance économique et cycles longs : une approche d'économie politique classique »

J'ai également vérifié les équations différentielles de « Croissance économique et cycles longs ». Ce travail de vérification a mis au jour quelques problèmes dans la procédure de résolution (voir : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx), que j'ai signalés à l'auteur ; la discussion est en cours. L'auteur indique qu'une éventuelle seconde édition de l'ouvrage pourrait être mise à jour. Quoi qu'il en soit, ma vérification sur une durée de 300 ans confirme que le cycle existe bel et bien. Cela indique que ces équations différentielles expriment très probablement le mécanisme profond du phénomène des ondes longues dans l'économie capitaliste.

Nonlinear solution of the long-wave model (8.15)-(8.19) at the book parameters
 $a_2=0.01$, $b_0=0.004$, $b_1=0.005$, $b_2=0.05$, $gw=0.03$, $n=-0.015$ | initial values = closed-form equilibrium (8.25) $\times 1.05$, wind



Graphique de l'auteur, vue complète :

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/ode_solution_book_params.png

J'ai fait varier la valeur de n , le taux de croissance démographique, et vérifié le cycle avec les données historiques : les valeurs prédites par le modèle pour le XIXe siècle sont nettement plus courtes que les valeurs réelles, mais les prédictions pour le XXe siècle sont relativement exactes.

3. Script predictions (history_compare.py, book parameter values)

For each wave, input the full-wave n (working-age 15–64) (other parameters $a_1=0.04$, $a_2=0.01$, $b_0=0.004$, $b_1=0.005$, $b_2=0.05$, $gw=0.03$), compute closed-form equilibrium $\rightarrow$ analytical Jacobian $\rightarrow$ dominant eigenvalue $\rightarrow$ period; then measure rise/fall segments for a 5% perturbation, both linear and nonlinear (multi-cycle, sC measure).

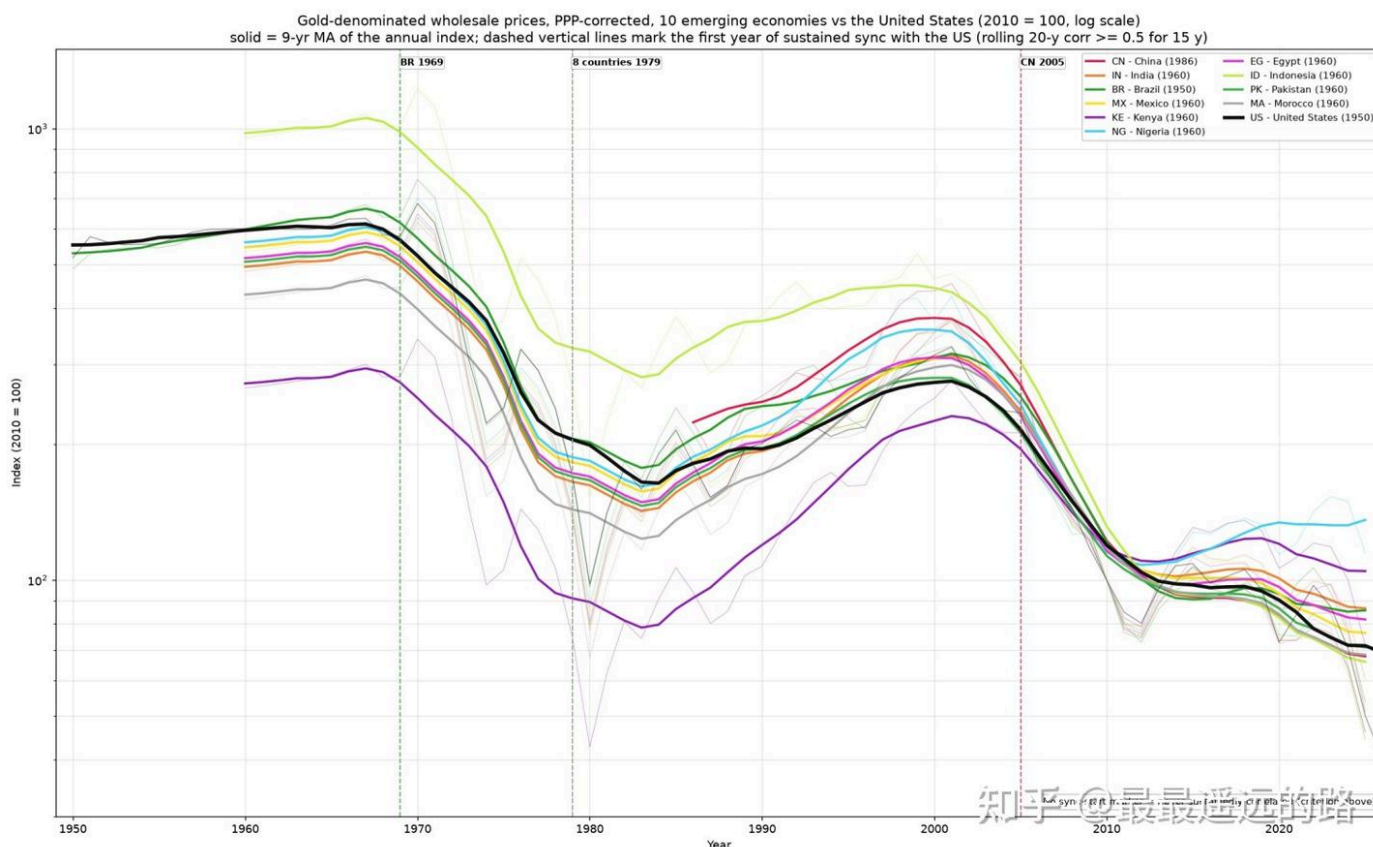
Historical wave	n (15–64)	Actual T	Predicted T (linear)	Bias	Model rise/fall (linear)	Model rise/fall (nonlinear, sC)	Actual rise/fall
W1 Industrial Rev.	0.537%	55 y	35.7 y	–35%	17.7 / 17.9	20.4 (50%) / 20.1	25 / 30
W2 Victorian	0.493%	51 y	35.4 y	–31%	17.6 / 17.8	20.2 (50%) / 19.9	28 / 23
W3 Belle Époque	0.907%	44 y	37.9 y	–14%	18.8 / 19.0	22.6 (51%) / 21.5	24 / 20
W4 Golden Age	1.691%	42 y	43.1 y	+3%	21.3 / 21.8	29.3 (55%) / 24.2	26 / 16
W5 Information	1.623%	40 y	42.6 y	+7%	21.1 / 21.5	20.5 (51%) / 24.3	26 / 15

Référence : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/history_comparison.md

Au total, ce modèle fournit effectivement un mécanisme profond assez solide pour le cycle long, ce qui renforce le caractère scientifique de la théorie des ondes longues.

Si l'onde longue est un mécanisme inhérent au capitalisme, deux questions demandent réponse. Premièrement : l'onde longue est-elle un phénomène propre aux pays du centre du système-monde, ou s'est-elle déjà diffusée à l'ensemble du globe ? Deuxièmement : quand commence et quand s'achève la prochaine onde longue ?

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des indices des prix de vente en Chine, en Inde et dans d'autres pays en développement, dont quelques pays africains typiques. Les taux de change des pays en développement se dépréciant fortement, les données ont été traitées en parité de pouvoir d'achat. L'indice des prix de gros de l'or ainsi obtenu présente lui aussi une cyclicité à peu près en phase avec celle des États-Unis. Cela montre que le cycle long est un phénomène d'ensemble du système-monde capitaliste, qui agit sur tous les pays participant à l'économie mondiale. Plus un pays en développement est industrialisé, plus son cycle est en phase avec celui des États-Unis. Depuis les années 1980, la Chine présente elle aussi une tendance fondamentalement identique.



Source : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_em_gold_denominated_sync.jpg

Quant aux dates de début et de fin des sixième et septième ondes longues, il est actuellement très difficile de les déterminer ; on ne peut que conjecturer. Comme nous sommes déjà dans la dernière phase de la phase descendante du cinquième cycle long, et comme la probabilité d'une crise provoquée par la bulle de l'IA est très forte — mais qu'après cette crise, un rebond rapide est très probable —, nous supposons que la sixième onde longue commence en 2030. Parmi les facteurs influant sur la durée de l'onde longue, le changement clé que nous pouvons identifier est le taux de croissance démographique. En retenant le

scénario médian des projections démographiques des Nations unies, en prédisant le taux de croissance de la population active et en l'introduisant dans les équations différentielles, on obtient après résolution le résultat suivant : le cycle commence en 2030, atteint son pic vers 2048 et s'achève en 2068. Selon l'expérience historique, une crise éclate environ 7 ans après le pic : la prochaine grande crise surviendra donc vers 2055.

Segment	Period	n (CAGR, 15–64)	Model T (eigenvalue)	Nonlinear sC: T	Rise share
Upswing	2030–2045	+0.49%	35.4 y	39.2 y	50.3%
Downswing	2045–2070	+0.16%	33.5 y	37.6 y	50.2% (fall 49.8%)

Wave 6 timeline (main measure: eigenvalue period + nonlinear rise share):

Event	Time	Computation
Trough (start)	2030	scenario premise (tail of the Wave 5 crisis)
Peak (boom top / crisis onset)	≈ 2048–2050	2030 + rise ≈ 2030 + 0.503×35.4 (≈17.8 y) → 2048; with the nonlinear T ≈ 2050
Trough (crisis bottom)	≈ 2065–2068	peak + fall (≈0.498×33.5 ≈ 16.7 y; nonlinear-T measure 18.7 y)
Wave 6 total period	≈ 34.5–38.4 y	17.8 + 16.7 (eigenvalue measure) ≈ 34.5; nonlinear sC ≈ 38.4
Next trough	≈ 2065–2068	closure of the full long wave from 2030

Source : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

En calculant de la même manière le septième cycle long, on obtient une période allant d'environ 2068 à 2102, avec un point culminant vers 2086 et une grande crise au début des années 2090.

Wave 7 phase n (15–64, UN medium data): 2070–2085 = $-0.137\%/yr$ (upswing segment), 2085–2100 = $-0.103\%/yr$ (downswing segment); full wave (2070–2100) $-0.120\%/yr$. 15–64 declines gently from 6.286bn (2070) to 6.064bn (2100) — **much milder than the deep scenarios** (global population inertia buffers).

Model	Rise (share)	Peak	Fall	Total period	Trough
Eigenvalue measure	15.8 y (49.7%)	≈2086	16.1 y	32.0 y	≈2102
Nonlinear sC measure	17.4 y (49.7%)	≈2087	17.8 y	35.2 y	≈2105

Source : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Les 25 années allant de 2030 à 2055 seront une période de développement rapide du capitalisme. Dans les 30 ans qui viennent, la quasi-totalité des régions du Sud, Afrique et Asie du Sud comprises, achèvera son industrialisation, et l'immense majorité des travailleurs de l'humanité deviendra prolétaire. Dans le même temps, les économies des États-nations seront si étroitement intégrées et le coût d'une guerre si élevé qu'il sera extrêmement difficile de déclencher une guerre mondiale. Ce sera le trait le plus important qui

distinguera la crise et la dépression des années 2050 et 2060 de toutes les précédentes. En raison du raccourcissement du cycle dû au ralentissement, voire au recul, de la croissance démographique, nous connaissons encore au cours de ce siècle deux grandes crises comparables à celle de 2008. L'explosion des contradictions de classe qu'elles provoqueront, et la manière dont elles seront résolues, décideront du destin de l'humanité.

Annexe : pour le code correspondant, voir : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode

Script principal : https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/scripts/long_wave_model.py

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379> Auteur : 最最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>